

④ EJERCICIO 4 (INTERVALO DE CONFIANZA Y PRUEBA DE HIPÓTESIS)

- a) AL INTERVALO DE CONFIANZA PARA UNA MEDIA: SE ENCUESTA A $N = 40$ CLIENTES SOBRE SU GASTO PROMEDIO POR VISITA. LA MEDIA MUESTRAL ES $\bar{x} = 15000$ Y LA DESVIACIÓN MUESTRAL ES DE 3000. CALCULE EL INTERVALO DE CONFIANZA DE 90%. ($z = 1,645$).
- b) PRUEBA DE HIPÓTESIS: LA EMPLEA PROMETE UN TIEMPO DE 15 min. ($H_0: \mu = 15$). UNA MUESTRA DE $n = 49$ PEDIDOS, DA $\bar{x} = 14,8$ min CON $s = 3,5$ min. USE $\alpha = 0,05$ (z CRÍTICO = 1,96) Y DECIDA SI SE RECHAZA H_0 .

DATOS

$n = 40$ CLIENTES.

$\bar{x} = 15000$

$s = 3000$

$z = 1,645$ (90%).

$$Ic = \bar{x} \pm z \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

$$Ic = 15000 \pm 780,2$$

$$Ic = 15000 + 780,2$$

$$Ic = 15.780 \text{ min}$$

$$Ic = 15000 - 780,2$$

$$Ic = 14.219 \text{ min}$$

$$EE = \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

$$EE = \frac{3000}{\sqrt{40}}$$

$$EE = \frac{3000}{6,324}$$

$$EE = 474,3$$

$$ME = z \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

$$ME = \left(\frac{3000}{\sqrt{40}} \right)$$

$$ME = 2(474,3)$$

$$ME = 1,645 \cdot 474,3$$

$$ME = 780,2$$

LEYENDA

EE = ERROR

ESTANDAR

ME = MARGEN DE ERROR.

b) PRUEBA DE HIPOTESIS

$$n = 49$$

$$\bar{x} = 16,8 \text{ min}$$

$$s = 3,5 \text{ min}$$

$$\alpha = 0,05 \quad (z = 1,96)$$

$$\mu_0 = 15$$

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

$$z = \frac{16,8 - 15}{0,5}$$

$$z = \frac{1,8}{0,5}$$

$$z = 3,60$$

LEGENDA:

μ_0 - TIEMPO PROMEDIO REAL

$$EE = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$EE = \frac{3,5}{\sqrt{49}}$$

$$EE = \frac{3,5}{7}$$

$$EE = 0,5$$

AL COMPARAR A $z(1,96)$ CON EL VALOR CALCULADO LLEGAMOS A LA SIGUIENTE CONCLUSIÓN

COMO $3,60$ (VALOR CALCULADO) $>$ QUE EL VALOR CRÍTICO $z(1,96)$ ESTE VALOR ESTÁ EN LA ZONA DE RECHAZO POR LO QUE SE RECHAZA LA HIPOTESIS NULA (H_0).

COMO EL TIEMPO PROMEDIO ($\bar{x}$) ES DE $16,8$ Y EL TIEMPO PROMEDIO POR LA EMPRESA ES $\mu_0 = 15$ SE PUEDE DECIR QUE LA EMPRESA NO ESTÁ CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA